



Lista de Exercícios 5

- 1) Sem utilizar os recursos da biblioteca `string.h`, construa sua biblioteca que forneça os principais recursos para a manipulação de strings. Sendo as funcionalidades propostas:
 - a) **`copia()`** : copia uma string para outra
 - b) **`comprimento()`** : retorna o comprimento da string
 - c) **`iguais()`** : verifica se duas strings são iguais
 - d) **`minusculo()`** : transforma os caracteres em minúsculo
 - e) **`maiusculo()`** : transforma os caracteres em maiúsculo
 - f) **`converteInteiro()`** : se a string é composta apenas por dígitos, retorna o seu valor decimal. Se não for, retorna -1.
 - g) **`inicialMaiuscula()`** : passa o caractere inicial de cada palavra para maiúsculo
 - h) **`concatena()`** : acrescenta uma string no final da outra, se houver espaço
 - i) **`procuraTrecho()`** : procura uma string em outra
 - j) **`procuraCaracter()`** : procura a ocorrência de caracteres na string
- 2) Crie um programa que recebe, em uma string, um texto. Em seguida, implemente as funcionalidades abaixo:
 - a) Conte quantas palavras existem no texto.
 - b) Crie uma matriz de caracteres com o número de linhas igual ao número de palavras. Em cada linha da matriz, copie uma das palavras.
 - c) Imprima a palavra com maior número de letras.
 - d) Permita que o usuário digite uma palavra e busque na matriz se a palavra existe no texto.
 - e) Calcule e exiba o desperdício de memória (em bytes). O desperdício de memória são os espaços da matriz que não foram utilizados para armazenar as strings.

Para facilitar o uso de seu programa, crie um pequeno menu para as funcionalidades das questões c), d) e e).